

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)



اشترت أصيلة دراجة "صديقة للبيئة" تعمل بمحرك صغير يغذى ببطارية، حيث تُشحن هذه البطارية بمنوب الذي يبدأ في الاشتغال بمجرد بدأ العجلة بالدوران.

لاحظ الوثيقة 1.

1- ما هو مبدأ عمل المنوب؟ وما مكوناته الأساسية؟

2- يمكننا معاينة التوتر الكهربائي الناتج من المنوبة والبطارية براسم

الاهتزاز المهبطي كما يمكننا قياس التوتر باستعمال جهاز الفولطمتر

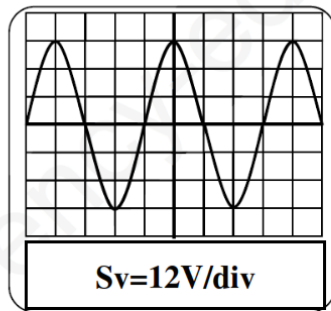
كما هو موضح في الوثيقة 2.

- حدد أي الشكلين يمثل مخطط توتر المنوب مع التعليل.

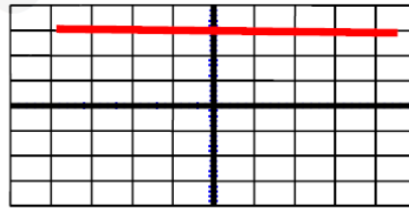
- أحسب التوتر الأعظمي.

- ماذا تمثل القيمة التي يشير إليها جهاز الفولطمتر (الشكل 3)، أحسبها بطريقة أخرى.

- أحسب زمن تكرار واحد علما أن التواتر 25Hz.



الشكل 1



الشكل 2



الشكل 3

الوثيقة 2

التمرين الثاني: (06 نقاط)

قام محمد بالتجربة المقابلة (وثيقة -3)، حيث جعل قضيبا (t) مشحونا (بالدلك) يلامس قضيبا نحاسيا (AB) موضوع فوق حامل عازل، فتنافرت الكرة. علما أن الكرة بعد التناثر أصبحت تحمل شحنة كهربائية سالبة (-).

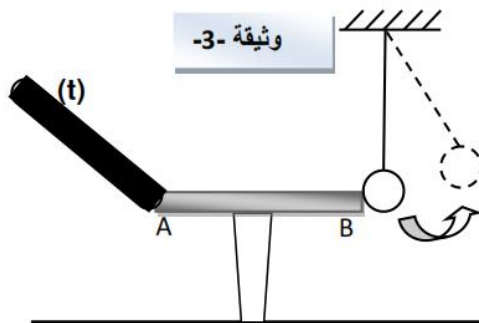
1- بين طرق التكهرب في هذه التجربة ؟

2- حدد نوع القضيب (t) ؟ مع التعليل .

3- فسر سبب ابتعاد الكرة عن الطرف (B) للقضيب (AB) ؟

4- استبدل أحد التلاميذ القضيب (AB) بقضيب زجاجي .

ماذا نتوقع أن يحدث للكرة ؟ مع التعليل .



انتقلت عائلة إسلام إلى مسكن جديد، فذهب خالد لزيارته قصد التهنة وأخذ معه كهديّة جهازا كهربائيا كتبت عليه الدلالات

التالية:

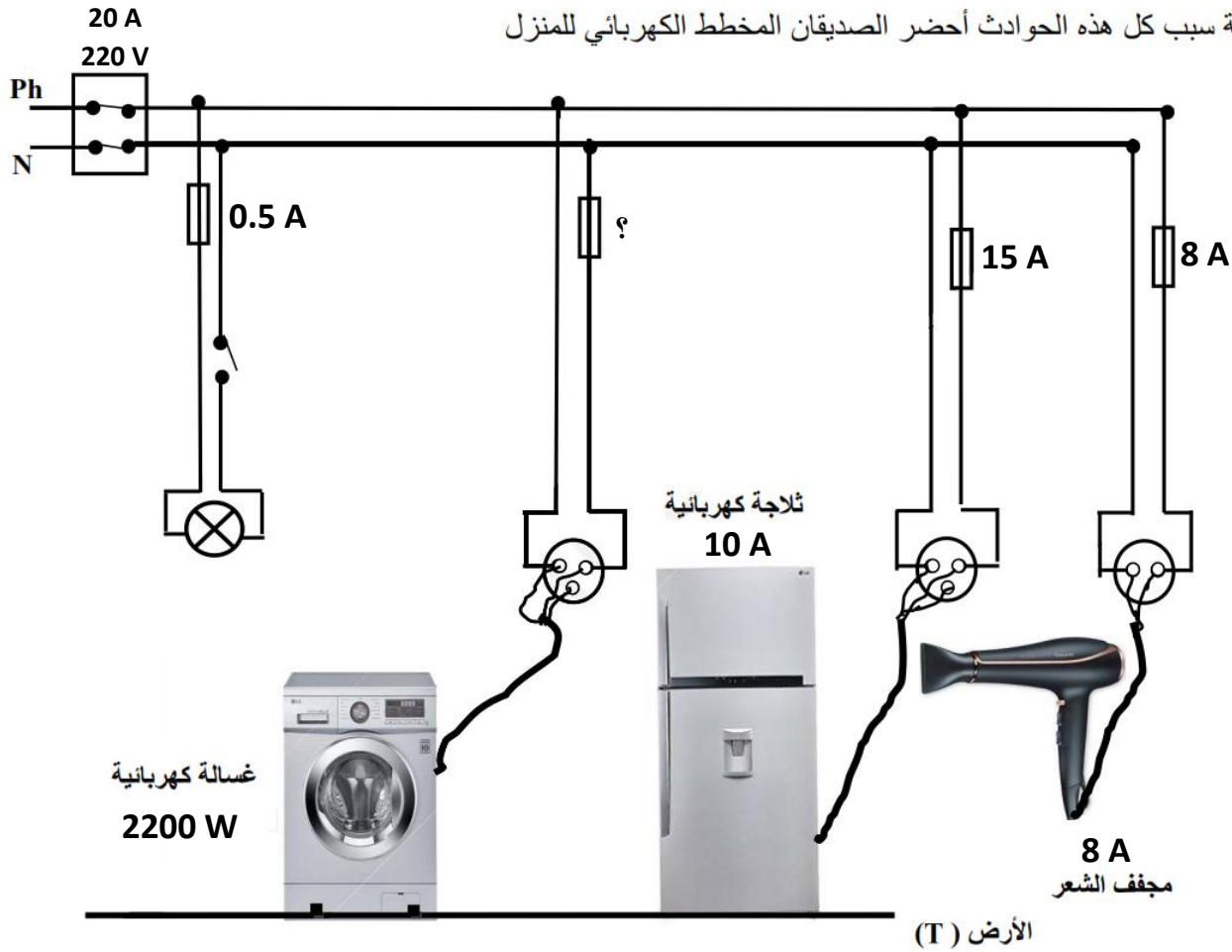
220V-50Hz-1A

أثناء الحديث اشتكى إسلام من حادثتين كهربائيتين صادفتها أسرته في منزلهم الجديد حيث:

كلما شغلت الاسرة الثلاجة والغسالة ومجفف الشعر مع اشتعال المصباح ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أن إسلام قد أصيب بصدمة كهربائية عندما أراد تغيير مصباح غرفته التالف رغم أن القاطعة مفتوحة.

بغية معرفة سبب كل هذه الحوادث أحضر الصديقان المخطط الكهربائي للمنزل



باعتبارك تلميذا في السنة الرابعة متوسط ولو كنت مكان الصديقين اكيد ستجيب عن هذه التساؤلات :

220V-50Hz-1A

1- ماذا تعني الدلالات المكتوبة على الجهاز الكهربائي

2- قدم اسباب كل حادثة مع تقديم حلول مناسبة لكل منها؟

3- أعد رسم مخطط التركيب الكهربائي السابق مبينا عليه التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية كل جهاز من

الأجهزة الكهربائية السابقة ومستعملها من أخطار التيار الكهربائي ؟